

Xác định chiều cao hiệu quả của ống khói khi tính khuếch tán ô nhiễm không khí

Công nghiệp phát triển đã mang lại sự tăng trưởng kinh tế, nhưng cũng gây ra không ít vấn đề cho môi trường. Ống khói từ các nhà máy thải khí độc hại và bụi vào không khí làm ô nhiễm môi trường không khí, môi trường đất, môi trường nước và gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Trong công tác quản lý, kiểm soát ô nhiễm không khí trên thế giới cũng như ở Việt Nam hiện nay thường sử dụng mô hình Gauss để xác định nồng độ chất ô nhiễm. Nồng độ chất ô nhiễm trên mặt đất tỷ lệ nghịch với chiều cao hiệu quả ống khói. Chiều cao hiệu quả ống khói càng cao thì nồng độ chất ô nhiễm trên mặt đất càng nhỏ và ngược lại. Có nhiều tác giả đã đề xuất công thức xác định chiều cao hiệu quả ống khói, nhưng khi tính theo các công thức khác nhau cho ra các giá trị rất khác nhau, thậm chí có những phương pháp cho kết quả chênh nhau đến 2, 3 lần. Điều này dẫn đến nếu các yếu tố khí hậu như nhau, nguồn thải như nhau nhưng sử dụng công thức xác định chiều cao hiệu quả ống khói của các tác giả khác nhau sẽ đến nồng độ ô nhiễm chất độc hại trên mặt đất khác nhau. Vì vậy việc phân tích, so sánh và lựa chọn công thức tính chiều cao hiệu quả ống khói khi tính toán khuếch tán không khí để xác định hiện trạng và dự báo về ô nhiễm môi trường không khí là hết sức cần thiết.

1. Xác định nồng độ chất ô nhiễm theo mô hình Gauss.

Công thức xác định nồng độ chất ô nhiễm tại điểm có tọa độ x,y,z theo mô hình Gauss như sau:

$$C_{(x,y,z)} = \frac{M}{2\pi \cdot u \cdot \sigma_y \cdot \sigma_z} \exp\left(\frac{-y^2}{2\sigma_y^2}\right) \left\{ \exp\left[-\frac{(Z-H_e)^2}{2\sigma_z^2}\right] + \exp\left[-\frac{(Z+H_e)^2}{2\sigma_z^2}\right] \right\}, \text{ g/m}^3 \quad (1)$$

Trong đó:

- M : Lượng chất ô nhiễm thải ra từ nguồn thải trong một đơn vị thời gian, m/s.
- u : Vận tốc gió m/s.
- σ_y, σ_z : Hệ số khuếch tán của khí quyển theo chiều ngang (y) và theo chiều đứng (z); đơn vị của σ_y, σ_z là hệ m và phụ thuộc vào tọa độ x của điểm tính, trạng thái khí tượng, gradient nhiệt độ và vận tốc gió u.
- H_e : Chiều cao hiệu quả của ống khói, m.

Khi tính toán nồng độ ô nhiễm trên mặt đất thì $z = 0$ và công thức (1) sẽ trở thành:

$$C_{(x,y,0)} = \frac{M}{2\pi \cdot u \cdot \sigma_y \cdot \sigma_z} \exp\left(\frac{-y^2}{2\sigma_y^2}\right) \exp\left(\frac{-H_e^2}{2\sigma_z^2}\right), \text{ g/m}^3 \quad (2)$$

Trường hợp tính sự phân bố nồng độ trên mặt đất dọc theo trục gió (trục x) ta cho $y = 0$ và thu được:

$$C_{(x,0,0)} = \frac{M}{2\pi \cdot u \cdot \sigma_y \cdot \sigma_z} \exp\left(\frac{-H_e^2}{2\sigma_z^2}\right), \text{ g/m}^3 \quad (3)$$

2. Chiều cao hiệu quả của ống khói

Tại miệng ống khói, nhờ vận tốc phụt, luồng khói có một động năng ban đầu làm cho luồng khói có xu hướng bốc thẳng đứng lên trên. Mặt khác, do nhiệt độ của khói cao hơn nhiệt độ không khí xung quanh, luồng khói chịu tác dụng của “lực nổi” do chênh lệch nhiệt độ gây ra. Cùng với lực nâng, luồng khói chịu tác dụng của lực gió nằm ngang, do đó đỉnh cao nhất của luồng khói sẽ nằm cách xa ống khói một khoảng cách nhất định nào đó xuôi theo chiều gió. Khi đã đạt được độ cao ấy, tức là lúc động năng ban đầu của luồng khói đã bị triệt tiêu và nhiệt độ khói đã trở nên cân bằng với nhiệt độ của khí quyển do kết quả của quá trình hoà trộn với không khí xung quanh, luồng khói sẽ đi theo phương nằm ngang song song với chiều gió. Độ cao gia tăng đó của luồng khói được gọi là độ nâng cao tổng cộng của luồng khói do động năng ban đầu và do chênh lệch nhiệt độ giữa khói thải và nhiệt độ không khí xung quanh. Vì vậy, khi tính toán khuếch tán ô nhiễm từ các nguồn điểm cao, chiều cao tính toán của ống khói sẽ bằng tổng chiều cao hình học của ống khói với độ nâng cao tổng cộng của luồng khói:

$$H_e = h + \Delta h \quad (4)$$

Trong đó:

- H_e : Chiều cao hiệu quả của ống khói, m;
- h : chiều cao thực của ống khói, m;
- Δh : Độ nâng cao tổng cộng của luồng khói do động năng ban đầu và do chênh lệch nhiệt độ, m.

Có nhiều tác giả đề xuất công thức xác định độ nâng cao tổng cộng của luồng khói:

2.1. Công thức của W.F Davidson

Dựa vào kết quả thực nghiệm tiến hành trên ống khói động, W.F Davidson đã đưa ra công thức xác định độ nâng tổng cộng của luồng khói như sau:

$$\Delta h = \Delta h_v + \Delta h_t \quad (5)$$

Trong đó:

Δh_v : Độ nâng do vận tốc phụt của luồng khói, m

$$\Delta h_v = D \left(\frac{\omega}{u} \right)^{1,4} \quad (6)$$

$$\Delta h_t = D \left(\frac{\omega}{u} \right)^{1,4} \cdot \frac{\Delta T}{T_{khôi}} \quad (7)$$

Trong các công thức trên:

- D : Đường kính miệng ống khói, m;
- ΔT : Chênh lệch độ giữa khói và không khí xung quanh, °C hoặc °K;
- $T_{khôi}$: Nhiệt độ tuyệt đối của khói tại miệng ống khói; °K
- ω : Vận tốc phụt của luồng khói tại miệng ống khói, m/s;
- u : Vận tốc gió thông thường tăng theo chiều cao, và thường được xác định từ tốc độ gió đo được ở cột khí tượng cao 10m.

Theo kết quả nghiên cứu của Irwin J.S. (1979) thì vận tốc gió thay đổi theo chiều cao theo quy luật hàm số mũ phụ thuộc vào độ gồ ghề của mặt đất Z_0 và các cấp ổn định khí quyển theo thang Pasquill - Gifford, công thức có dạng:

$$u_{(z)} = u_{(10)} \left(\frac{Z}{10} \right)^n, \text{m/s} \quad (8)$$

Trong đó:

$u_{(10)}$: Vận tốc gió ở độ cao 10m (độ cao của trụ đo gió của các Trạm quan trắc khí tượng);

- Z: Độ cao cần tính vận tốc u_z , m; n: hệ số mũ không thức nguyên.

2.2. Công thức của J.Z Holland

J.Z Holland đưa ra công thức xác định độ nâng tổng cộng của luồng khói như sau:

$$\Delta h = \frac{\omega.D}{u} \left(1,5 + 2,68.10^{-3} P.D. \frac{T_{Kh} - T_{xq}}{T_{Kh}} \right), m \quad (9)$$

Trong đó:

- P: Áp suất khí quyển, milibar (1atm = 1013mbar);

Đối với các cấp ổn định của khí quyển khác nhau, kết quả tính toán theo công thức trên được nhân với hệ số tương ứng cụ thể là:

Đối với cấp A, B, C nhân hệ số 1,1 hoặc 1,2 đối với cấp D, E, F nhân hệ số 0,8 hoặc 0,9.

2.3. Công thức của H. Stumke

Theo H. Stumke:

$$\Delta h = \frac{1,5D.\omega}{u} + \frac{65}{u} . D^{3/2} \left(\frac{T_{Kh} - T_{xq}}{T_{Kh}} \right)^{1/4}, m \quad (10)$$

2.4. Công thức của G.A Briggs

Cục Bảo vệ môi trường Mỹ (EPA) hướng dẫn tính độ nâng cao luồng khói theo công thức của Briggs kiến nghị năm 1972. Trước tiên, ta xác định tham số độ nâng cao luồng khói như sau:

$$F = g.r^2 . \omega \left(1 - \frac{T_{xq}}{T_{kh}} \right) \quad (11)$$

Trong đó:

- F: Tham số độ nâng cao luồng khói, m^4/s^3 ;

- g: Gia tốc trọng trường ($9,8\text{m/s}^2$);

- r: Bán kính trong của miệng ống khói, m;

- ω : Tốc độ phụt của khói thải, m/s;

- $T_{xq}; T_{kh}$: Nhiệt độ của không khí xung quanh và nhiệt độ khói thải, $^{\circ}\text{K}$.

Đối với trường hợp khí quyển trung tính và không ổn định (cấp ổn định khí quyển từ A ÷ D) thì công thức xác định độ nâng cao luồng khói có dạng:

$$\Delta h = \frac{1,6F^{1/3} . X_t^{2/3}}{u}, m \quad (12)$$

Trong đó:

- X_t : Khoảng cách từ điểm kết thúc độ nâng trung bình của luồng khói đến chân ống khói theo chiều gió thổi, m;

- Nếu $F > 55 \text{ m}^4/\text{s}^3$ thì $X_f = 120.F^{0,4}$

- Nếu $F < 55 \text{ m}^4/\text{s}^3$ thì $X_f = 50.F^{5/8}$

Đối với khí quyển ổn định và có gió thổi (cấp ổn định E và F), dùng công thức sau để xác định độ nâng cao của luồng khói:

$$\Delta h = 2,4 \cdot \left(\frac{F}{u \cdot S} \right)^{1/3}, m \quad (13)$$

Trong đó:

$$S = \frac{g}{T_{xq}} \left(\frac{dT_{xq}}{dZ} + \Gamma \right), s^{-2} \quad (14)$$

Trong đó:

- Γ : Độ giảm nhiệt độ đoạn nhiệt, $0,01^\circ/\text{m}$;

- dT_{xq}/dZ : Độ thay đổi nhiệt độ theo chiều cao thực tế của môi trường không khí (chú ý nó có dấu dương khi nhiệt độ tăng theo chiều cao).

2.5. Công thức của P.I. Andreep

Andreep đưa ra công thức xác định độ nâng cao luồng khói như sau:

$$\Delta h = \frac{1,9 \cdot D \cdot \omega}{u}, m \quad (15)$$

2.6. Công thức của M.E. Berliand

Căn cứ vào số liệu thực nghiệm và so sánh kết quả tính toán nồng độ chất ô nhiễm trên mặt đất, Berliand và cộng sự (1964) đưa ra công thức xác định độ nâng cao luồng khói như sau:

$$\Delta h = 1,875 \cdot \frac{D \cdot \omega}{u_{10}} = 1,6 \cdot \frac{g \cdot L \cdot \Delta T}{u_{10}^3 \cdot T_{xq}}, m \quad (16)$$

Trong đó:

- L : Lưu lượng khói thải m^3/s

2.7. Các nhận xét

Các công thức xác định độ nâng tổng cộng của luồng khí Δh nêu trên phụ thuộc vào nhiều tham số, nhưng chủ yếu là các tham số như sau:

+ Vận tốc khói phụt ra ở miệng ống khói ω , m/s;

+ Nhiệt độ khói thải T_{kh} , $^\circ\text{K}$;

+ Đường kính ống khói D , m;

+ Vận tốc gió tại miệng ống khói u , m/s; hay gián tiếp qua chiều cao hình học của ống khói h , vận tốc gió tại địa phương u_{10} , cấp độ ổn định khí quyển và độ gồ ghề bề mặt tại nơi tính toán.

Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng nhiều hay ít còn phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể, chúng ta sẽ xét trong các trường hợp cụ thể dưới đây.

3. Tính toán, so sánh các phương pháp xác định chiều cao hiệu quả H_e

Một nhà máy đốt nhiên liệu là than. Ống khói có chiều cao hình học $h = 30\text{m}$. Nhiệt độ không khí xung quanh là 29°C , gradian nhiệt độ theo chiều cao $1^{\circ}\text{C}/100\text{m}$. Sau đây chúng ta sẽ xét sự ảnh hưởng của các tham số đến chiều cao hiệu quả ống khói.

3.1. Ảnh hưởng tốc độ phụt của luồng khói.

Giữ nguyên các thông số: đường kính ống khói $D = 1\text{m}$, nhiệt độ khói $T_{\text{kh}} = 200^{\circ}\text{C}$, vận tốc gió $u_{10} = 2.5\text{m/s}$, độ ổn định khí quyển cấp C, độ gồ ghề bề mặt $Z_0 = 1\text{m}$. Cho vận tốc khói tại miệng ống khói (ω) thay đổi từ 6.5 m/s đến 20 m/s , ta thu được chiều cao hiệu quả H_e như sau:

Vận tốc khói $\omega\text{ (m/s)}$	Davidson	Holland	Stumke	Briggs	Andreep	Berliand
6.5	33.53	34.89	48.26	54.35	33.75	37.75
8	34.72	36.02	48.94	58.44	34.62	39.54
9.5	36.00	37.15	49.63	62.35	35.49	41.33
11	37.37	38.28	50.31	66.11	36.35	43.12
12.5	38.81	39.41	51.00	69.74	37.22	44.91
14	40.32	40.53	51.68	73.26	38.08	46.69
15.5	41.90	41.66	52.36	76.69	38.95	48.48
17	43.55	42.79	53.05	80.03	39.82	50.27
18.5	45.25	43.92	53.73	83.31	40.68	52.06
20	47.01	45.05	54.41	95.86	41.55	53.85

Nhận xét: Ta thấy các công thức của Davidson, Holland, Stumke, Andreep, Berliand cho kết quả là tương đương nhau, chiều cao hiệu quả H_e so với chiều cao hình học của ống khói dao động từ 1.4 - 1.8 lần và điều này khá phù hợp với thực tế. Duy chỉ có công thức của Briggs cho kết quả quá lớn, $H_e = 95.86\text{ m}$, gấp 3.2 lần so với chiều cao hình học của ống khói, điều này cho thấy công thức của Briggs sai khá nhiều so với các công thức khác.

3.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ khói

Giữ nguyên các thông số: đường kính ống khói $D = 1\text{m}$, vận tốc khói $\omega = 15\text{m/s}$, vận tốc gió $u_{10} = 2.5\text{ m/s}$, độ ổn định khí quyển cấp C, độ gồ ghề bề mặt $Z_0 = 1\text{m}$. Cho nhiệt độ khói tại miệng ống khói thay đổi từ 303°K (30°C) đến 483°K (210°C) ta thu được các kết quả như sau:

Nhiệt độ khói ($^{\circ}\text{K}$)	Davidson	Holland	Stumke	Briggs	Andreep	Berliand
303	38.36	36.84	36.84	30.00	38.66	41.25
323	38.88	37.60	46.69	42.20	38.66	42.03
343	39.34	38.28	48.38	49.60	38.66	42.81

363	39.75	38.88	49.44	55.46	38.66	43.59
383	40.11	39.42	50.19	60.33	38.66	44.37
403	40.44	39.91	50.78	64.51	38.66	45.15
423	40.74	40.35	51.26	68.16	38.66	45.93
443	41.01	40.75	51.65	71.37	38.66	46.72
463	41.25	41.12	51.99	74.23	38.66	47.50
483	41.48	41.45	52.27	76.81	38.66	48.28

Nhận xét: Ta thấy các công thức của Davidson, Holland, Stumke, Berliand cho kết quả là tương đương nhau, chiều cao hiệu quả H_e so với chiều cao hình học của ống khói dao động từ 1.4 - 1.8 lần. Công thức của Briggs cho kết quả từ 30m đến 76.81m, chiều cao hiệu quả H_e lớn hơn chiều cao hình học 2.6 lần. Duy chỉ có công thức của Andreep cho kết quả là không thay đổi, $H_e = 38.66\text{m}$, điều này cho thấy công thức của Andreep đã không tính đến sự ảnh hưởng của nhiệt độ khói.

3.3. Ảnh hưởng của đường kính ống khói.

Giữ nguyên các thông số: nhiệt độ khói $T_{kh} = 483^0\text{K}$, vận tốc khói $\omega = 15\text{m/s}$, vận tốc gió $u_{10} = 2.5\text{ m/s}$, độ ổn định khí quyển cấp C, độ gồ ghề bề mặt $Z_0 = 1\text{m}$. Cho đường kính trong của ống khói thay đổi từ 1m đến 3.7 m , ta thu được các kết quả như sau:

Đường kính ống khói (m)	Davidson	Holland	Stumke	Briggs	Andreep	Berliand
1	41.48	41.45	52.27	76.81	38.66	48.28
1.3	44.93	46.69	61.77	99.35	41.26	56.50
1.6	48.37	52.75	72.18	124.67	43.86	65.99
1.9	51.81	59.64	83.42	152.47	46.46	76.74
2.2	55.26	67.37	95.41	175.77	49.06	88.76
2.5	58.70	75.92	108.11	199.91	51.66	102.04
2.8	62.15	85.31	121.47	224.63	54.25	116.59
3.1	65.59	95.53	135.45	249.89	56.85	132.40
3.4	69.04	106.57	150.02	275.64	59.45	149.48
3.7	72.48	118.45	165.16	301.85	62.05	167.82

Nhận xét: Ta thấy các công thức của Holland, Stumke và Berliand cho kết quả rất cao, chiều cao hiệu quả H_e cao hơn chiều cao hình học của ống khói dao động từ 4 - 6 lần và điều này khó xảy ra trong thực tế. Công thức của Davidson cho kết quả khá hợp lý, chiều cao hiệu quả H_e cao hơn chiều cao hình học của ống khói dao động từ 1.38 - 2.4 lần.

4. Nhận xét và kết luận

Các công thức tính chiều cao hiệu quả ống khói H_e và độ nâng tổng cộng của luồng khói Δh nêu trên phụ thuộc vào nhiều tham số:

- + Tỷ lệ thuận với vận tốc khói phụt ra ở miệng ống khói ω , m/s;
- + Tỷ lệ thuận với nhiệt độ khói thải T_{kh} , $^{\circ}\text{K}$;
- + Tỷ lệ thuận với đường kính ống khói D , m;
- + Tỷ lệ nghịch với vận tốc gió u , m/s;
- + Phụ thuộc vào cấp ổn định khí quyển,...

Ta thấy những công thức xác định chiều cao hiệu quả ống khói của một số tác giả nêu trên đã xét đến các yếu tố ảnh hưởng đó, nhưng ảnh hưởng nhiều hay ít còn phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Qua các ví dụ trên ta thấy kết quả tính toán chiều cao hiệu quả H_e và độ nâng cao tổng cộng luồng khói Δh tính theo các công thức khác nhau là rất khác nhau. Song trong các ví dụ trên chỉ có công thức của Davidson là cho kết quả khá ổn định.

Kết quả nghiên cứu của GS.TS Trần Ngọc Chấn, Trường Đại học Xây dựng (ĐHXD) cho thấy khi sử dụng công thức tính chiều cao hiệu quả của W.F Davidson trong mô hình Gauss để xác định nồng độ ô nhiễm khí độc hại, bụi trên mặt đất cho kết quả gần với kết quả nồng độ của khí độc hại, bụi trên mặt đất khi tính toán theo phương pháp của M.E. Berliand. GS.TS Trần Ngọc Chấn và PGS TS Bùi Sỹ Lý, Trường ĐHXD cũng đã dùng công thức tính chiều cao hiệu quả của W.F Davidson trong mô hình Gauss để xác định nồng độ ô nhiễm khí độc hại, bụi trên mặt đất ở khu công nghiệp Minh Khai - Vĩnh Tuy và so với kết quả khảo sát thực tế tại hiện trường là phù hợp.

Từ những phân tích và so sánh trên, chúng tôi kiến nghị nên dùng công thức của W.F Davidson để xác định chiều cao hiệu quả ống khói khi tính toán khuếch tán các chất ô nhiễm không khí vì nó tương đối đơn giản và cho kết quả tính toán đủ độ tin cậy.

Nguồn: TC Xây dựng, số 7/2008